R 语言基础（一）

软件安装、基本操作与简单计算

郑泽靖

北京师范大学统计学院

2026 年秋季学期

R 软件简介

R 用于统计计算、数据分析和绘图。

- R 是 S 语言的一种实现，由 Robert Gentleman、Ross Ihaka 等开发。
- R 是免费软件，源代码公开。
- 教材使用 R 完成统计计算和随机现象模拟。

R 与 RStudio

R

- 执行计算和统计分析
- 安装后
  可直接输入命令

RStudio

- 提供脚本编辑和运行界面
- 集中显示变量、图形和帮助

本课程安装两者，主要在 RStudio 中使用 R。

安装顺序与官方下载入口

1. 先安装 R。
2. 再安装 RStudio Desktop。
3. 安装完成后，启动 RStudio。

官方下载入口

R：`www.r-project.org`
RStudio：`docs.posit.co/ide/user/`

选择与电脑系统兼容的版本。教材中的旧版本号和下载网址以官方网站现行信息为准。

R 的下载流程

1. 在 R 项目主页点击 **Download R**。
2. 选择 **0-Cloud** 或一个可访问的 CRAN 镜像。
3. 在 **Download and Install R** 中选择操作系统。

- Download R for Linux (Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu)
- Download R for macOS
- Download R for Windows

直接入口：`cloud.r-project.org`
CRAN 镜像是提供 R 下载文件的网站，选择能够正常访问的入口即可。

R 的安装文件

Windows

- 进入 **Download R for Windows**
- 选择 **base**
- 下载 `.exe` 安装文件
- 双击文件，按向导完成安装

macOS

- 进入 **Download R for macOS**
- Apple 芯片选 `arm64.pkg`
- Intel 芯片选 `x86_64.pkg`
- 打开文件，按向导完成安装

macOS 可在“关于本机”中查看芯片类型。下载前确认系统版本符合要求。

Windows 官方安装页面　　macOS 官方安装页面

RStudio 的下载与安装

1. 安装 R 后，打开 RStudio 官方下载入口。
2. 在 **Install Links** 的 **Open Source** 下选择 **RStudio Desktop download**。
3. 按电脑操作系统下载兼容的安装文件。
4. Windows：双击 `.exe`，按向导完成安装。
   macOS：打开 `.dmg`，将 RStudio 拖入 Applications。
5. 从开始菜单或应用程序列表启动 RStudio。

选择免费桌面版 Desktop，不选择 Server 或 Pro。
Direct Downloads (Open Source) 提供各系统下载链接。

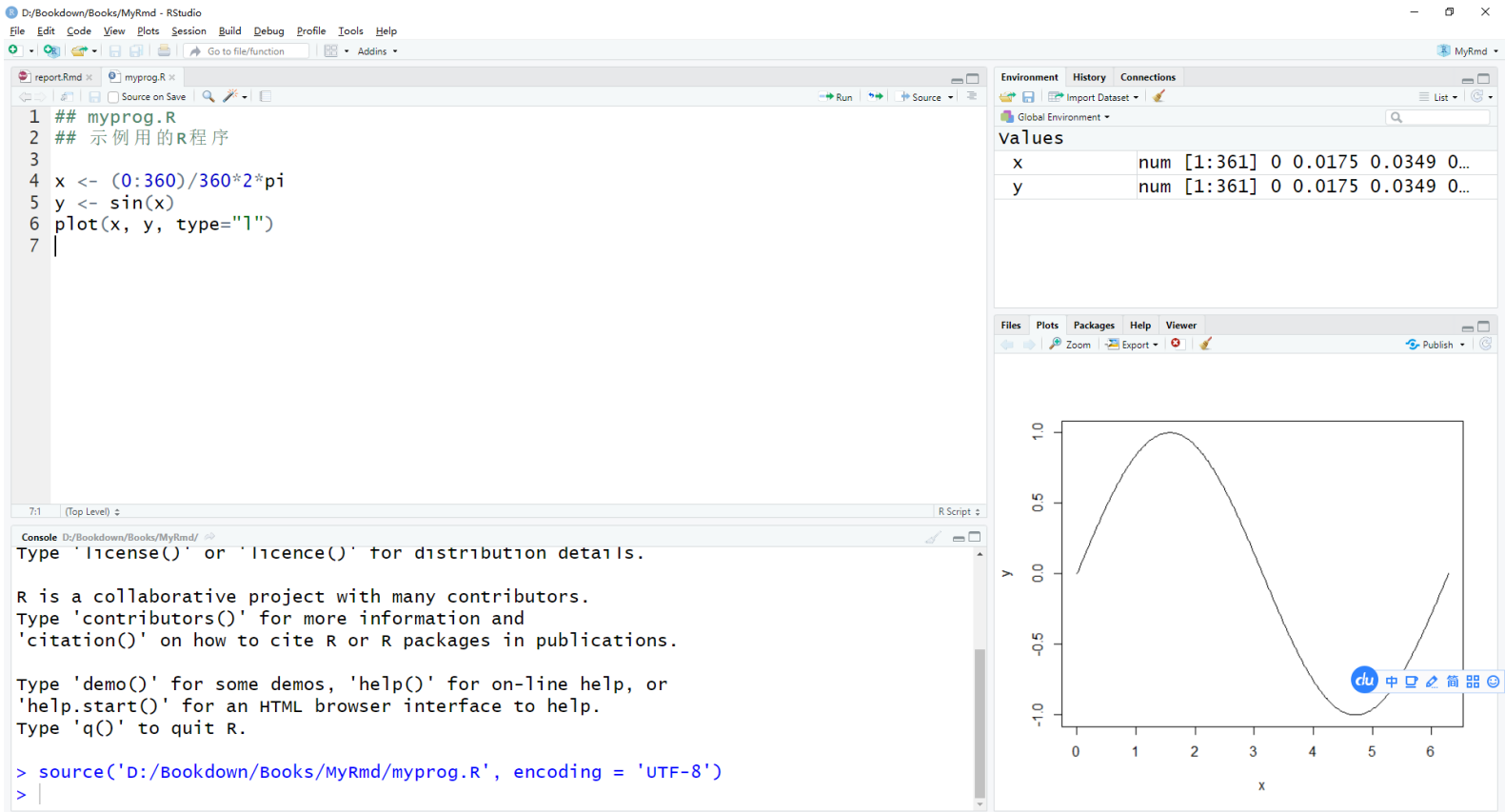
R 的图形界面与控制台

安装 R 后，可以直接打开 R 的图形界面。

- Windows 中通常显示为 RGui，macOS 中显示为 R。
- 在控制台 Console 中输入命令，
  按 Enter 运行。
- 控制台显示命令的计算结果。
- 行首的 > 是输入提示符，无需自行输入。

RStudio 也有 Console，
输入和运行命令的方法相同。

RStudio 的四个工作区



左上 **Source**：编写脚本。　右上 **Environment**：查看变量。
左下 **Console**：命令与结果。右下：文件、图形与帮助。

图示为默认布局，创建脚本后显示 Source。

RStudio 的常用标签页

标签页	用途
Environment	查看当前变量及其内容
History	查看已经运行的命令
Files	查看文件和文件夹
Plots	查看绘制的图形
Packages	查看和管理程序包
Help	查看函数帮助
Viewer	查看网页等内容

在 `Tools > Global Options` 中
可以调整字体大小和界面布局。

R 脚本的创建与保存

脚本是保存 R 代码的文本文件。

1. 点击 `File > New File > R Script`。
2. 在 Source 中输入代码。
3. 点击 `File > Save`，选择保存文件夹。
4. 将文件命名为 `R1-practice.R`。

- 保存快捷键：Windows 为 `Ctrl + S`，macOS 为 `Command + S`。
- 文件名旁的 `*` 表示修改尚未保存。

R 代码的运行

- 在 Source 中选中代码，点击 `Run`。
- 也可运行当前行：
  Windows 使用 `Ctrl + Enter`。
  macOS 使用 `Command + Enter`。
- 在 Console 中直接输入命令，按 Enter 运行。
- 在 Console 中查看结果。

保存脚本与运行代码是两个操作。
运行代码后仍需保存文件。

代码与输出

输入代码

```
1 + 1
```

Console 输出

```
[1] 2
```

- 只输入代码 `1 + 1`，输出由 R 自动显示。
- `[1]` 表示本行结果从第 1 个元素开始显示。
- Console 中的结果不会自动写入脚本。

基本运算

在脚本中逐行运行：

```
2 + 3
8 - 5
5 * 8
100 / 4
2^3
(2 + 3) * 4
```

- 结果依次为 5、3、40、25、8、20。
- `*` 表示乘法，`/` 表示除法，`^` 表示乘方。
- 括号改变运算顺序。代码使用英文半角标点。

课堂练习一：脚本与基本运算

1. 新建脚本，保存为 `R1-practice.R`。
2. 输入以下代码，选中后点击 `Run`。
3. 核对结果，将最后一行改为 `(18 + 22) / 2`，再次运行，并保存修改后的代码。

```
6 + 9
30 - 12
7 * 4
36 / 6
(18 + 26) / 2
```

课堂练习一：结果核对

输入代码	结果
`6 + 9`	15
`30 - 12`	18
`7 * 4`	28
`36 / 6`	6
`(18 + 26) / 2`	22
`(18 + 22) / 2`	20

代码保存在脚本中，运行结果显示在 Console 中。

函数调用

R 提供了完成特定计算的函数。
函数名后的圆括号中填写输入值。

输入代码

```
sin(10)
```

Console 输出

```
[1] -0.5440211
```

- `sin()` 是正弦函数。
- 本例中，10 是传给函数的参数。
- 输入不同参数，函数会计算相应结果。

函数的帮助文档

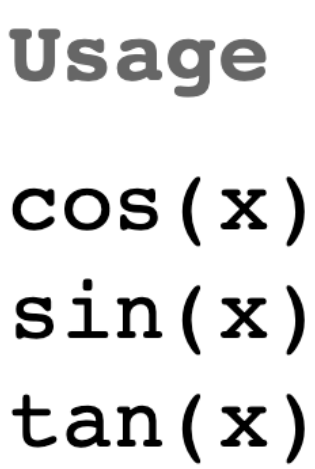
在 Console 中运行，帮助显示在右下角的 **Help** 标签页。

```
?sin
help(sin)
```

两种写法都可打开同一个帮助文档。

栏目	阅读内容
Description	函数的用途
Usage	调用写法
Arguments	输入参数的说明

本例查看 `sin(x)` 的写法。
输入值为 10 时，写成 `sin(10)`。



帮助页 Usage 局部

变量与赋值

变量用于保存输入值或计算结果。

输入代码

```
x <- 5
x
```

Console 输出

```
[1] 5
```

- `x <- 5` 将数值 5 保存到变量 `x` 中。
- 输入变量名 `x`，查看保存的值。
- `x = 5` 也可赋值，本课程统一使用 `<-`。

变量的使用与更新

输入代码

```
x <- 5
y <- x
x <- 8

x
y
```

两行输出依次为 8 和 5。

- `y <- x` 将当时 `x` 的值保存到 `y`。
- 重新给 `x` 赋值后，`y` 仍为 5。
- Environment 中会显示这些变量。

变量命名

- 本课程采用英文字母开头的名称，
  后面可加数字。
- 名称区分大小写，`x` 与 `X` 是不同变量。
- 不以数字开头，例如 `1x` 不能作为普通变量名。
- 避免使用已有函数名和系统常量名，例如
  `sin`、`pi`。

常见名称：`x`、`y`、`x1`。

代码注释

井号 # 后面的文字是注释，R 不执行这些文字。

输入代码

```
x <- 5 # save 5 in x
x # show x
```

Console 输出

```
[1] 5
```

注释用于说明代码的含义。上述代码去掉注释后，计算结果不变。

教材示例：计算结果的保存

在脚本中输入：

```
y <- sin(10) # save the result
y # show the result
```

Console 输出

```
[1] -0.5440211
```

- 第一行调用函数，并将结果赋给 `y`。
- 第二行显示 `y` 的值。
- 选中两行点击 `Run`，再保存脚本。

常见变量类型

教材介绍三种常见变量类型：

类型	含义	例子
数值型 numeric	保存数值	`5`、`3.14`
字符型 character	保存文字	`"Li Ming"`
逻辑型 logical	表示真或假	`TRUE`、`FALSE`

字符值使用英文引号。逻辑值 `TRUE` 和 `FALSE` 使用大写。

查看变量类型

`class()` 返回变量的类型。

输入代码

```
a <- TRUE
x <- pi
name <- "How are you?"
class(a)
class(x)
class(name)
```

Console 输出

```
[1] "logical"
[1] "numeric"
[1] "character"
```

检查变量类型

以下函数检查变量是否属于指定类型，结果为 TRUE 或 FALSE。

代码	检查内容	结果
`is.logical(a)`	是否为逻辑型	TRUE
`is.numeric(x)`	是否为数值型	TRUE
`is.character(name)`	是否为字符型	TRUE

在数值计算中，TRUE 按 1 计算，FALSE 按 0 计算。

```
TRUE + FALSE
```

结果为 `[1] 1`。

系统常量

名称	含义
`pi`	圆周率，约为 3.141593
`Inf`	正无穷，例如 `1 / 0` 的结果
`NaN`	无法定义的数值结果，例如 `0 / 0`
`NA`	缺失值，例如没有记录的观测值

这些名称具有特定含义，不用于保存其他计算结果。

`NA`、`NaN` 与 `Inf` 的含义不同。

数值向量：保存一组数据

教学示例：用一个向量保存 5 篇文章的字数。

文章	A	B	C	D	E
字数	1200	1500	900	1800	1600

输入代码

```
words <- c(1200, 1500, 900, 1800, 1600)
words
```

Console 输出

```
[1] 1200 1500 900 1800 1600
```

`c()` 将多个值组合为一个向量。

本例中，每个元素对应一篇文章，顺序与表格一致。

字符向量与逻辑向量

向量也可以保存字符值或逻辑值。

输入代码

```
article <- c("A", "B", "C", "D", "E")
checked <- c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)
class(article)
class(checked)
```

Console 输出

```
[1] "character"
[1] "logical"
```

- `article` 保存文章编号。
- `checked` 表示各条记录是否已经核对。
- 本讲使用的向量，各元素具有相同的数据类型。

连续整数序列

冒号 `:` 可以生成连续整数。

输入代码

```
1:5
```

Console 输出

```
[1] 1 2 3 4 5
```

- 本例从 1 开始，到 5 结束，每次增加 1。
- 结果与 `c(1, 2, 3, 4, 5)` 相同。

这里的 1、2、3、4、5 是序列中的数值。

向量元素的查看与修改

沿用字数向量。假设第 3 篇文章的字数经核对应为 1100。

输入代码

```
words[3]
words[3] <- 1100
words
```

Console 输出

```
[1] 900
[1] 1200 1500 1100 1800 1600
```

- `words[3]` 查看第 3 个元素，位置编号从 1 开始。
- `words[3] <- 1100` 更正第 3 个元素。
- 输入 `words`，查看更正后的整组数据。

求和与简单计算

以下使用更正后的 5 条字数记录。

输入代码

```
sum(words)
sum(words) / 5
```

Console 输出

```
[1] 7200
[1] 1440
```

- `sum()` 计算各元素之和，本例为总字数。
- 本例共 5 篇文章，
  总字数除以 5 得到平均字数。
- 数据修改后，应重新运行计算语句。

课堂练习二：数据输入与简单计算

在 R1-practice.R 中完成以下操作。

文章	A	B	C	D	E
字数	1200	1500	900	1800	1600

1. 用 c() 建立数值向量 words，计算原始总字数。
2. 查看第 3 个元素，将其更正为 1100。重新计算总字数和平均字数。
3. 用 class() 查看 words 的类型。创建字符变量 name 和逻辑变量 a，运行 is.character(name) 与 is.logical(a)。
4. 添加必要的注释，保存修改后的代码。

课堂核对结果，脚本保存在本地，不要求提交。

课堂练习二：参考代码

```r
words <- c(1200, 1500, 900, 1800, 1600)
sum(words)
words[3]
words[3] <- 1100
sum(words)
sum(words) / 5
class(words)
name <- "How are you?"
a <- TRUE
is.character(name)
is.logical(a)
```

按顺序运行代码，并添加说明操作含义的注释。

课堂练习二：结果核对

操作阶段	代码	结果
原始记录	`sum(words)`	7000
更正前	`words[3]`	900
更正后	`sum(words)`	7200
更正后	`sum(words) / 5`	1440
类型查看	`class(words)`	`"numeric"`
类型检查	`is.character(name)`	`TRUE`
类型检查	`is.logical(a)`	`TRUE`

更正数据后，应重新运行计算语句。
将修改后的代码保存在 `R1-practice.R` 中，无需提交。